BOOTCAMP II — DESAFIO CUMULATIVO: ENTREGA INICIAL (FASE 1)
DISCIPLINA: DESAFIO - PLANEJAMENTO LÓGICO E ESTRUTURAÇÃO DO PROJETO (TASKTRACKER)

PLANEJAMENTO LÓGICO TASKTRACKER

Identificação do Estudante:

- **Nome Completo: Arthur Henrique Figueiredo Damacena**
- **Curso: Ciência de Computação**
- **E-mail Institucional: arthur.damacena@sempreceub.com**
-

1. APRESENTAÇÃO E ENTENDIMENTO DO PROBLEMA

1.1. O Problema a Ser Resolvido

No cotidiano pessoal e profissional moderno, a gestão eficiente do tempo e de tarefas tornou-se um desafio central. A ausência de um sistema estruturado para acompanhamento de pendências frequentemente resulta em esquecimento de prazos, falta de priorização adequada de atividades críticas, sobrecarga mental e desorganização operacional. Sem um fluxo lógico centralizado, pessoas e equipes perdem produtividade tentando recordar compromissos ou gerenciando anotações dispersas em múltiplos suportes físicos e digitais não integrados.

1.2. A Solução Proposta (TaskTracker)

O **TaskTracker** é uma solução de software projetada para centralizar, organizar e automatizar o controle de tarefas diárias. O sistema permitirá ao usuário cadastrar novas tarefas associando atributos fundamentais — como título, descrição detalhada, nível de prioridade e data limite —, visualizar a lista organizada de pendências, alterar o status de execução de cada item (ex: marcar como concluída) e filtrar tarefas conforme o grau de urgência. Com uma interface simples e intuitiva, o TaskTracker garante previsibilidade, clareza operacional e melhoria na produtividade individual e em equipe.

2. DECOMPOSIÇÃO DO PROBLEMA E DADOS DO SISTEMA

2.1. Entradas de Dados

As informações solicitadas ao usuário para processamento pelo sistema serão:

- **Título da Tarefa:** Texto simples descrevendo resumidamente a atividade (campo obrigatório).
- **Descrição da Tarefa:** Texto detalhado com informações complementares sobre a execução.
- **Prioridade:** Categoria de urgência da tarefa, restrita às opções: *Alta*, *Média* ou *Baixa*.
- **Data Limite (Prazo):** Data esperada para a conclusão no formato padrão (DD/MM/AAAA).

2.2. Saídas de Dados

O sistema exibirá na tela as seguintes informações ao usuário:

- **Lista de Tarefas:** Visualização tabular/estruturada contendo Título, Prioridade, Data Limite e Status atual.
- **Mensagens de Confirmação:** Notificações de sucesso para ações como cadastro, edição ou exclusão de tarefas.
- **Mensagens de Erro/Validação:** Alertas claros caso regras de negócio sejam violadas (ex: campos obrigatórios ausentes).
- **Resumo/Relatório de Desempenho:** Quantitativo total de tarefas pendentes versus tarefas concluídas.

2.3. Regras de Negócio do Sistema

#	Regra de Negócio	Descrição da Validação
1	Obrigatoriedade do Título	O sistema não aceita o cadastro de tarefas com o campo 'Título' vazio ou contendo apenas espaços em branco.
2	Domínio Fechado de Prioridades	A prioridade da tarefa obrigatoriamente deve ser selecionada entre os valores 'Alta', 'Média' ou 'Baixa'.
3	Unicidade e Imutabilidade do ID	Cada tarefa recebe um identificador único (ID) numérico gerado automaticamente pelo sistema, que não pode ser alterado.
4	Status Inicial Padrão	Toda nova tarefa cadastrada inicia obrigatoriamente com o status 'Pendente'.

3. RECEITA LÓGICA DO SISTEMA (ALGORITMO EM PORTUGUÊS)

3.1. Passo a Passo do Cadastro de Tarefa

1. O sistema solicita que o usuário informe o **Título** da tarefa.
2. O sistema valida se o Título foi preenchido:
    - Se estiver vazio, exibe mensagem de erro: *"O título é obrigatório!"* e retorna ao passo 1.
    - Se estiver preenchido, prossegue para o próximo passo.
3. O sistema solicita a **Descrição** da tarefa (opcional).
4. O sistema solicita a seleção da **Prioridade** (Alta, Média ou Baixa).
5. O sistema valida a prioridade inserida:
    - Se não for uma das opções válidas, exibe erro e solicita novamente a escolha.
6. O sistema solicita a **Data Limite** de conclusão.
7. O sistema gera um **ID único** sequencial para a nova tarefa e define o status como **"Pendente"**.
8. O sistema armazena o registro na estrutura de dados (lista de tarefas).

9. O sistema exibe a mensagem de confirmação: *"Tarefa cadastrada com sucesso!"*.

3.2. Passo a Passo da Visualização e Listagem de Tarefas

1. O sistema acessa o repositório/lista de tarefas cadastradas.
2. O sistema verifica a quantidade de itens presentes na lista:
    - **Se a lista estiver vazia:** Exibe a mensagem *"Nenhuma tarefa cadastrada até o momento."*
    - **Se a lista contiver tarefas:**
        1. O sistema percorre cada item armazenado.
        2. Formata os dados exibindo ID, Título, Prioridade, Data Limite e Status.
        3. Apresenta o relatório consolidado ao final (Ex: Total de tarefas: X | Concluídas: Y | Pendentes: Z).

4. MAPEAMENTO ARQUITETURAL PARA GIT E GITHUB (PREPARAÇÃO PARA A FASE 2)

4.1. Desenho da Árvore de Repositório

```
tasktracker-projeto/
├── README.md                # Documentação principal e apresentação
do projeto no GitHub
├── .gitignore               # Arquivo para ignorar arquivos
temporários e binários do Python
├── docs/                    # Diretório destinado à documentação de
arquitetura e projeto
│   └── planejamento_logico.pdf  # Este documento de planejamento (Fase
1)
└── src/                     # Código-fonte da aplicação
    └── main.py              # Arquivo principal de execução do
programa em Python
```

4.2. Plano de Aprendizado para Git e GitHub

Durante a Fase 2 do Bootcamp II, buscarei consolidar o domínio prático das ferramentas de controle de versão Git e da plataforma GitHub. Meu objetivo é compreender profundamente o fluxo de trabalho de versionamento, aprendendo a realizar commits atômicos e significativos que registrem o histórico evolutivo da aplicação de forma organizada. Além disso, pretendo aprender a gerenciar

repositórios remotos, trabalhar com diferentes *branches* para o desenvolvimento isolado de novas funcionalidades e aplicar boas práticas de documentação em arquivos `README.md`, preparando o projeto para padrões profissionais de mercado.

5. LINK DA APRESENTAÇÃO EM VÍDEO

Abaixo encontra-se o link do vídeo de apresentação (Pitch de 5 minutos) gravado na horizontal (16:9), demonstrando o planejamento lógico e arquitetural do projeto TaskTracker:

Link do Vídeo no YouTube:

`https://youtu.be/FHRtNma94ts`